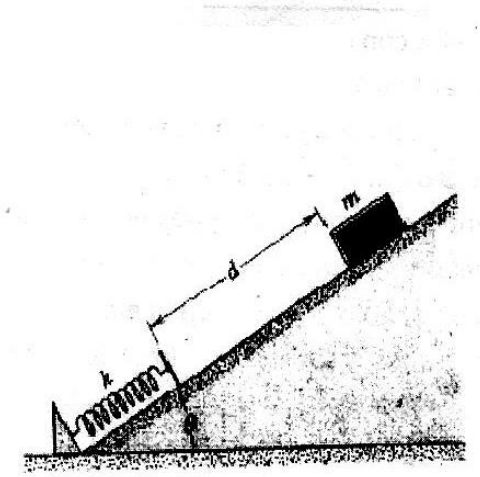
Ministerio de Educación Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza	FÍSICA I	Apellido y Nombre: Legajo Nº: Cantidad total de hojas:

EVALUACIÓN FINAL 28-10-20

PRÁCTICA (___ / 50 puntos)

1) (25p)

Lea atentamente y resuelva, en su hoja, la siguiente situación sin omitir pasos



En la figura se muestra un bloque de una masa de 12 Kg. que parte del reposo y se desplaza hacia abajo por un plano inclinado de coeficiente de rozamiento 0,25 y ángulo de 30°. Recorre una distancia d = 1,2 m. hasta que se detiene comprimiendo un resorte 20 cm.

a)¿Cuál es el valor de la inicial de la energía mecánica del sistema?.
b)¿Qué trabajo realiza la fuerza de fricción en todo el recorrido?
c)¿Cuál es el valor de la constante elástica del resorte?

2) (25p)

a) ¿A qué se denomina movimiento periódico?...y oscilación?. Describa y esquematice

b) ¿Cuándo la oscilación es un Movimiento Armónico Simple (MAS)?. Obtenga la ecuación de la aceleración para dicho movimiento

c) Para la **Práctica de Laboratorio del <u>PÉNDULO FÍSICO</u>**

c_1) ¿Qué caracteriza a un Péndulo Físico?. Esquematice el sistema y coloque las fuerzas actuantes.

c_2) Adecúe la ecuación de la aceleración para el caso particular de este pédulo en función de sus características mecánicas y geométricas

c_3) ¿Qué mediciones realizó para la experiencia?

c_4) ¿Cuáles son las magnitudes físicas a calcular?. Anote sus expresiones matemáticas

c_5) ¿A qué conclusiones, denominadas leyes del péndulo, arriba?

<u>TEORÍA</u> (___ / 50 puntos)

1) (25p)

Teorema General de la Hidrostática

1.1) Consigne, previamente, las **magnitudes antecedentes** para la **demostración del Teorema**, indicando su **nombre** y **unidades** en el **Sistema Internacional.**

2.2) Arme un bosquejo, que le sirva de **apoyo** para mostrar una **clara interpretación gráfica** de su **demostración.**

1.3) Enuncie y demuestre el Teorema, sin omitir pasos.

2) (25p)

2.1) Explique ¿qué es una **Onda Mecánica**? Desarrolle en particular **Ondas Transversales.**

2.2) Explique, interprete gráficamente y obtenga la expresión de la **Rapidez de la Onda en una cuerda,** en función de la tensión y la densidad lineal

<u>CALIFICACIÓN FINAL</u>:

(PRÁCTICA:____ + TEORÍA: ____) x 0,5 = _____ puntos

NOTA: _____

Nota / Calificación	Escala Porcentual
1	1 a 12 %
2	13 a 24 %
3	25 a 39 %
4	**40** a 47 %
5	48 a 59 %
6	60 a 64 %
7	65 a 74 %
8	75 a 84 %
9	85 a 94 %
10	95 a 100 %